

7 Formulario

7.1 Tema 1

7.1.1 Ganancia

$$G = \frac{Rendimiento_y}{Rendimiento_x} = \frac{Tiempo_y}{Tiempo_x} = \dots$$

7.1.2 Ley de Amdahl

Si se mejora un único componente:

$$G = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

- $f \rightarrow$ Fracción de tiempo que utiliza el componente.
- $k \rightarrow$ Número de veces que se mejora el componente.

Si se mejora más de un componente:

$$G = \frac{1}{(1 - \sum_{i=1}^n f_i) + \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{k_i}}$$

Mejora máxima de un sistema:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G = \frac{1}{1-f}$$

7.2 Temas 4 y 5

7.2.1 Sobrecarga

$$Sobrecarga = \frac{\text{Uso del recurso por el monitor}}{\text{Capacidad total del recurso}}$$

7.2.2 Tiempo de ejecución

$$T_{eje} = NI \cdot CPI \cdot T_{reloj} = \frac{NI \cdot CPI}{f_{reloj}}$$

- $NI \rightarrow$ Número de instrucciones
- $CPI \rightarrow$ Ciclos por instrucción

7.2.3 MIPS

$$MIPS = \frac{\text{Instrucciones ejecutadas}}{\text{Tiempo ejecución} \cdot 10^6} = \frac{\text{Frecuencia reloj CPU}}{CPI \cdot 10^6}$$

$$MIPS_{relativos} = \frac{\text{Tiempo de referencia}}{\text{Tiempo de ejecución}} \cdot MIPS_{referencia}$$

7.2.4 MFLOPS

$$MFLOPS = \frac{\text{Operaciones de coma flotante}}{\text{Tiempo de ejecución} \cdot 10^6}$$

Si consideramos la complejidad de las operaciones:

$$MFLOPS_{normalizados} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Operación}_i \cdot w_i}{\text{Tiempo de ejecución} \cdot 10^6}$$

- $w_i \rightarrow$ Complejidad de la operación i

7.2.5 SPEC

$$SPEC_A = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{T_{ref_i}}{T_{A_i}}}$$

7.3 Diferencia de medias (diferencias significativas)

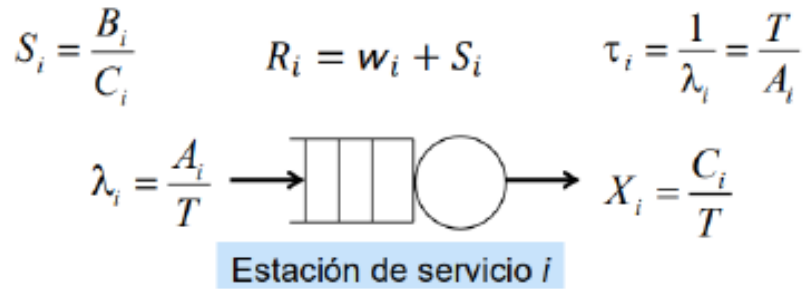
$$\left[\bar{d} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} , \bar{d} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right]$$

- $\bar{d} \rightarrow$ Media de la diferencia.
- $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \rightarrow$ Valor de t de Student con n-1 grados de libertad.
- $n \rightarrow$ Número de datos
- $s \rightarrow$ Desviación típica de las diferencias:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

7.4 Tema 6

- $T \rightarrow$ Duración del periodo de medida en el que se extrae el modelo.
- $A_i \rightarrow$ Número de trabajos solicitados (llegadas).
- $C_i \rightarrow$ Número de trabajos completados (salidas).
- $B_i \rightarrow$ Tiempo que el dispositivo está ocupado (busy time).
- $\lambda_i \rightarrow$ Tasa de llegada (trabajos/segundo).
- $X_i \rightarrow$ Productividad (trabajos/segundo).
- $S_i \rightarrow$ Tiempo de servicio (segundos/trabajo).
- $W_i \rightarrow$ Tiempo de espera en cola (segundos/trabajo).
- $R_i \rightarrow$ Tiempo de respuesta (segundos/trabajo).
- $\tau_i \rightarrow$ Tiempo de llegada (segundos/trabajo).
- $U_i \rightarrow$ Utilización.
- $Q_i \rightarrow$ Número medio de trabajos en cola de espera.
- $N_i \rightarrow$ Número medio de trabajos en la estación de servicio.



7.4.1 Razón de visita y demanda de servicio

$$V_i = \frac{C_i}{C_0}$$

$$D_i = \frac{R_i}{C_0} = V_i \cdot S_i$$

7.4.2 Hipótesis del flujo equilibrado

$$\frac{|A_0 - C_0|}{C_0} \approx 0 \rightarrow \lambda_0 \approx X_0$$

7.4.3 Ley de Little

$$N_0 = \lambda_0 \cdot R_0 = X_0 \cdot R_0$$

7.4.4 Ley de la utilización

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \cdot \frac{B_i}{C_i} = X_i \cdot S_i$$

7.4.5 Ley del flujo forzado

$$V_i = \frac{C_i}{C_0} = \frac{X_i}{X_0} \rightarrow X_i = X_0 \cdot V_i$$

7.4.6 Ley general del tiempo de respuesta

$$R_0 = \sum_{i=1}^n V_i \cdot R_i$$

El tiempo mínimo se dará cuando no haya más trabajos en el sistema y se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$R_0 = \sum_{i=1}^n V_i \cdot S_i$$

7.4.7 Ley del tiempo de respuesta interactivo

$$R_0 = \frac{N_T}{X_0} - Z$$

7.4.8 Punto de saturación

$$N_T^* = \frac{D-Z}{D_b}$$

$D_b \rightarrow$ Demanda del cuello de botella